

Руководство по проверке рабочих чертежей панельных проектов

Структурированное руководство для проверки раскладки панелей, аксессуаров, логики фартуков, количеств и координации монтажа.

РУКОВОДСТВО | Детали монтажа | 12 страниц | Февраль 2026

Назначение проверки рабочих чертежей

Рабочий чертёж — последняя точка, где панельный проект можно исправить на бумаге, а не на площадке. Его проверка до утверждения — самый дешёвый шаг качества во всём проекте, а её пропуск — самая частая причина устранимых задержек и протечек.

Почему заказчик / подрядчик должен проверять до утверждения

- Ошибки в чертежах означают поставку неверного материала.
- Поздно обнаруженные недостающие аксессуары вызывают задержку.
- Конфликты фартуков вызывают протечки после сдачи.
- Утверждённый чертёж переносит ответственность на утвердившего.

Что входит в полный комплект рабочих чертежей

Перед проверкой содержания убедитесь в комплектности. Комплект чертежей панельного проекта должен содержать каждый документ ниже.

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
План кровли с раскладкой панелей и направлением пролёта.			
Фасады стен с разбивкой панелей.			
Спецификация панелей (тип, длина, количество).			
Ведомость аксессуаров / доборов.			
Детали фартуков (конёк, карниз, ендова, узел стены).			
Детали сечений конька / карниза / ендовы.			
Детали проходок.			
Ведомость крепежа (тип, шаг).			
Ведомость подсчёта количеств.			

Раздел 1: Проверка раскладки панелей

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Ориентация панели верна для направления пролёта.			
Нумерация панелей логична и совпадает с планом.			
Положение стартовой панели обозначено.			
Ширина панелей учитывает допуск каркаса.			
Показано направление выгиба / уклона.			
Длины панелей соответствуют геометрии кровли / стены.			
Боковой нахлёт направлен от господствующего дождя.			
Позиции торцевого нахлёста согласованы с прогонами.			
Резанные панели у краёв не являются узкими доборами.			
Раскладка соответствует архитектурной разбивке.			

Раздел 2: Проверка логики фартуков

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Коньковый фартук показан с верным нахлёстом.			
Карнизный фартук с антикапиллярной канавкой.			
Узел «стена-кровля» полностью детализирован.			
Показаны все углы (вальма, ендова, внутренние).			
Материал и толщина фартука заданы.			
Нахлёсты фартука не менее 150 мм и загерметизированы.			
Скрытый или герметичный крепёж на фартуках с погодной стороны.			
Допуск теплового движения на длинных фартуках.			
Парапетная крышка и кляммер детализированы.			
Показаны узлы фартук-проходка.			

Раздел 3: Проверка аксессуаров и доборов

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Все доборные элементы перечислены в ведомости.			
Уплотнители (пена или металл) показаны у карнизов и коньков.			
Показаны профиль желоба и шаг кронштейнов.			
Показаны положения и размеры водостоков.			
Типы крепежа соответствуют основанию и обшивке.			
Тип и места герметика внесены в ведомость.			
Заполнители на торцах профиля заданы.			
Цвета / покрытия доборов соответствуют панелям.			

Раздел 4: Проходки и проёмы

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Все известные проходки обозначены на плане.			
Зенитные фонари согласованы с раскладкой панелей.			
Показаны детали бортиков ОВиК.			
Детализированы верхние фартуки дверей / окон.			
Заданы высоты бортиков (не менее 150 мм).			
Положение проходок избегает линий конька и нахлёста.			
Показано усиливающее обрамление где необходимо.			
Способ герметизации задан для каждого типа проходки.			

Раздел 5: Проверка подсчёта количеств

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Число панелей совпадает с планом раскладки.			
Количества аксессуаров включают запас на отходы / рез.			
Число крепежа совпадает с ведомостью крепления.			
Количество герметика оценено для всех швов.			
Длины фартуков просуммированы по типам.			
Длины желобов и водостоков просуммированы.			
Проценты запаса применены по категориям позиций.			
Подсчёт сверен со спецификацией панелей.			

Раздел 6: Координация со смежными подрядами

Пункт	Принято ✓	Отклонен о х	Примечания
Раскладка прогонов каркаса соответствует пролёту панели.			
Положение проходок ИОС согласовано.			
Стык облицовки / панели у карнизов скоординирован.			
Сброс желоба в наружную ливнёвку подтверждён.			
Стык края / парапета со смежными подрядами решён.			
Доступ и меры безопасности для монтажа скоординированы.			

Типичные ошибки рабочих чертежей в проектах

Ошибка	Частота	Последствие	Как выявить
Нет детали ендовы	Часто	Протечка в ендове	Проверьте каждый внутренний угол на плане
Неверная ориентация панели	Часто	Перезаказ / переделка	Сверьте направление пролёта с прогонами
Нет терморазрыва	Нередко	Конденсат, потери энергии	Проверьте сечения узла стены
Желоб занижен	Нередко	Перелив в ливень	Пересчитайте водосбор и размер желоба
Проходка не показана	Часто	Рез на месте, риск течи	Сверьте с чертежами ИОС
Неверная спецификация добора	Иногда	Несовпадение поставки	Сверьте ведомость доборов с деталями

Матрица согласования проверки

Регистрируйте каждый проверенный чертёж. Статус: А = согласовано, В = согласовано с замечаниями, С = доработать и переслать.

№ чертежа	Изм.	Проверил	Дата	Статус	Замечания

Инженерная поддержка SIPANEL

SIPANEL проверяет рабочие чертежи в рамках инженерной поддержки до закупки. До утверждения панельного комплекта наши инженеры проверяют раскладку, логику фартуков и количества с учётом геометрии и климата вашего проекта.

Это снижает риск неверных поставок, позднего обнаружения аксессуаров и протечек после сдачи — трёх отказов, ради предотвращения которых создано это руководство.

Свяжитесь с инженерией SIPANEL: info@sipanelco.com | +98 313 675 1101 | sipanelco.ir